

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Dipartimento di Fisica “Giuseppe Occhialini”

Ottica geometrica

A.A: 2025-2026

Realizzato in data:

17 Marzo 2026

Gruppo Beta 5:

Matteo Declich

Federico Bernabei

Pietro Bellotti

Docente:

Prof. Maurizio Martinelli

Indice

1	Descrizione e obiettivi	2
2	Fasi dell'esperienza	2
3	Legge di Snell e reversibilità del cammino ottico	3
4	Angolo di deviazione minima	6
5	Prisma a facce parallele	7
6	Legge dei punti coniugati e ingrandimento	8
6.1	Lente con focale di 250 mm	9
6.2	Lente con focale di 100 mm	11
7	Conclusioni	12
	Riferimenti bibliografici	13

1 Descrizione e obiettivi

Lo scopo dell'esperienza è la verifica di alcune leggi di ottica geometrica attraverso un banco ottico, una sorgente luminosa, alcuni corpi ottici, alcune lenti montate su un supporto fissabile sul banco ottico, una piattaforma circolare graduata anch'essa fissabile sul banco ottico e uno schermo millimetrato posto in fondo al banco. La sorgente luminosa può fornire uno o cinque fasci di luce bianca o colorata e un'immagine graduata. La luce, che è radiazione elettromagnetica, viene in questo caso trattata come raggio, poiché si propaga attraverso fenditure molto più grandi della sua lunghezza d'onda, rendendo trascurabili i fenomeni di diffrazione. I raggi si propagano in linea retta nei mezzi omogenei e isotropi, ma vengono riflessi o rifratti a seconda della superficie di separazione tra due mezzi che incontrano.

La prima parte dell'esperienza consiste nella verifica della legge di Snell (o legge di rifrazione), la reversibilità del cammino ottico e nella misura, attraverso due procedure diverse, l'indice di rifrazione di prismi in plexiglass e vetro. La seconda parte dell'esperienza si propone di verificare la legge dei punti coniugati per lenti sottili in plexiglass e di misurarne l'ingrandimento trasversale.

2 Fasi dell'esperienza

La realizzazione dell'esperimento si divide in diverse fasi:

- Verificare la legge di Snell, la reversibilità del cammino ottico ed ottenere una misura dell'indice di rifrazione di una lente semicilindrica in plexiglass
- Misurare l'indice di rifrazione di un prisma a base triangolare e trapezoidale utilizzando il metodo dell'angolo di deviazione minima
- Osservare la deviazione di un raggio luminoso passante attraverso due facce parallele di un prisma trapezoidale per ricavare l'indice di rifrazione del materiale
- Verificare la legge dei punti coniugati misurando la lunghezza focale di alcune lenti convergenti attraverso il banco ottico e misurarne l'ingrandimento.

3 Legge di Snell e reversibilità del cammino ottico

La velocità di propagazione della luce è costante nel vuoto, ma diminuisce se attraversa un mezzo. Ogni materiale è caratterizzato da un indice di rifrazione, dato dal rapporto fra velocità della luce nel vuoto e nel mezzo

$$n = \frac{c}{v}$$

Esso è sempre maggiore di 1 e dipende dalla lunghezza d'onda della luce. Quando un raggio luminoso attraversa la superficie di separazione fra due mezzi diversi, avviene un fenomeno detto rifrazione. La relazione tra l'angolo di incidenza e l'angolo di rifrazione è descritta dalla legge di Snell

$$n_1 \sin \theta_{\text{incidente}} = n_2 \sin \theta_{\text{rifratto}} \quad (1)$$

dove n_1 e n_2 sono i rispettivi indici di rifrazione, mentre θ_{rifratto} e $\theta_{\text{incidente}}$ sono gli angoli misurati rispetto alla normale alla superficie come mostrato in figura.

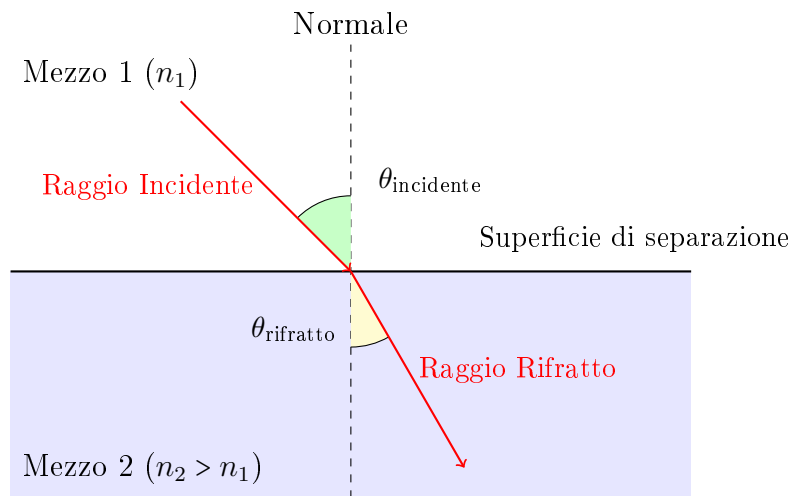


Figura 1: Diagramma della rifrazione della luce con legge di Snell.

Inoltre, la legge di Snell prevede la reversibilità del cammino ottico. Se si fa incidere il raggio luminoso ad un angolo pari a θ_{rifratto} si deve ottenere $\theta'_{\text{rifratto}} = \theta_{\text{incidenza}}$.

Questa prima parte dell'esperimento è stata effettuata utilizzando una lente semicilindrica in plexiglass. Quando un raggio luminoso incide nel centro della faccia piana della lente subisce un'unica rifrazione all'ingresso. Infatti, poiché il raggio interseca la superficie curva lungo la normale nel passaggio dalla lente all'aria, non varia la sua traiettoria in uscita. Le misure degli angoli di rifrazione sono state effettuate considerando come errore la precisione del goniometro presente sulla piattaforma, ovvero $\sigma_\theta = 1^\circ$.

Si riportano i dati raccolti in Tabella 1:

Incidenza		Rifrazione	
θ_{inc}	$\sin \theta_{\text{inc}}$	θ_{rif}	$\sin \theta_{\text{rif}}$
20°	0.342	13°	0.225
25°	0.423	16°	0.276
30°	0.500	20°	0.342
45°	0.707	28°	0.469
60°	0.866	35°	0.574
70°	0.940	39°	0.629

Tabella 1: Angoli di rifrazione per la lente semicilindrica.

È stata effettuata un'interpolazione lineare passante per l'origine tra $\sin \theta_{\text{inc}}$ e $\sin \theta_{\text{rif}}$, dalla quale si ricava $k = 0.66 \pm 0.01$. Il test del χ^2 restituisce un $\tilde{\chi}_0^2 = 0.10$, che corrisponde a una compatibilità adattamento del 99.3%. Si riporta di seguito il grafico:

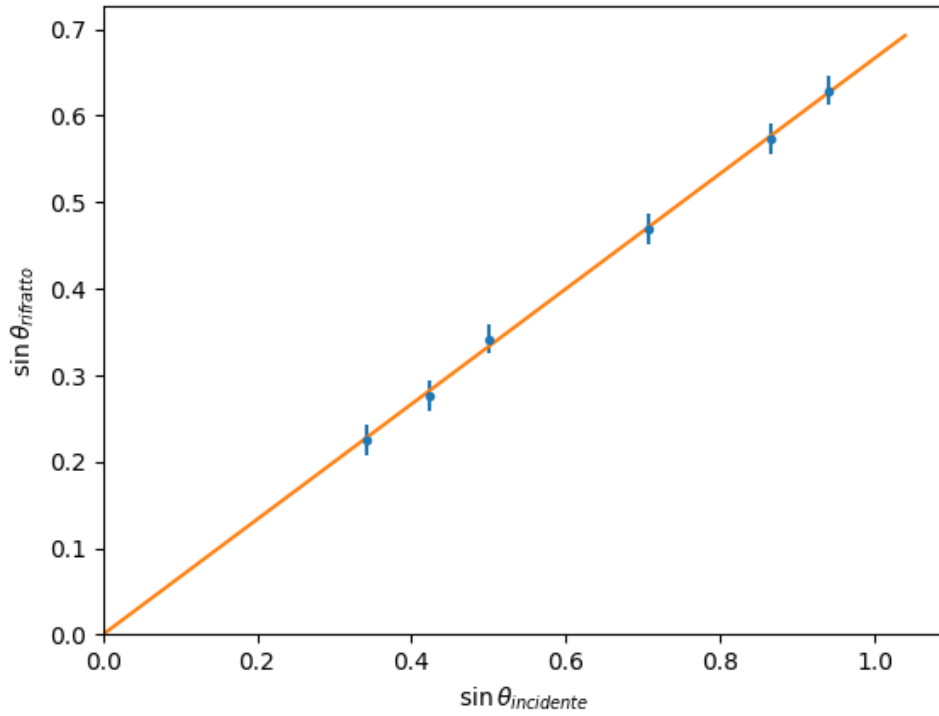


Figura 2: Interpolazione lineare passante per l'origine tra $\sin \theta_{\text{inc}}$ e $\sin \theta_{\text{rif}}$.

Dalla legge di Snell si ricava $k = \frac{n_{\text{aria}}}{n_{\text{plexiglass}}}$. Approssimando $n_{\text{aria}} = 1$, si ottiene $n_{\text{plexiglass}} = 1.50 \pm 0.02$.

Le stesse misure sono state ripetute facendo incidere il raggio luminoso sulla parte curva della lente. Per entrambi i lati della lente è stata quindi verificata la reversibilità del cammino ottico. Si riportano i dati in Tabella 2:

Lato Piatto				Lato Curvo			
θ_{inc}	θ_{rif}	θ'_{inc}	θ'_{rif}	θ_{inc}	θ_{rif}	θ'_{inc}	θ'_{rif}
20°	13°	13°	19°	20°	30°	30°	20°
25°	16°	16°	24°	25°	39°	39°	25°
30°	20°	20°	30°	30°	48°	48°	30°
45°	28°	28°	44°	45°	136°	136°	45°
60°	35°	35°	57°	60°	120°	120°	58°
70°	39°	39°	68°	70°	111°	111°	69°

Tabella 2: Confronto diretto degli angoli incidenti e rifratti per la reversibilità, con annesse compatibilità. Sono state omesse le incertezze di 1° su tutte le misure.

Le misure indicano in generale una compatibilità tra θ_{inc} e θ'_{rif} entro due deviazioni standard. L'unica misura che presenta una compatibilità dubbia è per $\theta'_{\text{rif}}=57^\circ$, nelle misure per il lato piatto della lente. Il t-test restituisce infatti $t_0=2.12$, calcolato come

$$t_0 = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{\sigma_{x_1}^2 + \sigma_{x_2}^2}} \quad (2)$$

che corrisponde a una compatibilità del 4.4%, di poco sotto alla soglia di accettabilità standard del 5%.

Infine, è stato misurato l'angolo critico sul lato curvo, ovvero l'angolo di incidenza per cui si ha la riflessione totale, che si verifica quando il raggio luminoso viene rifratto parallelamente al lato piatto della lente e svanisce.

Siano n_1 l'indice di rifrazione del plexiglass e $n_2 = 1$, quello dell'aria, con $n_1 > n_2$. Quando si ha riflessione totale $\theta_{\text{rif}} = 90^\circ$, dunque $\sin \theta_{\text{rif}} = 1$, e per valori di θ_{inc} maggiori di θ_{critico} si dovrebbe avere

$$\sin \theta_{\text{inc}} = \frac{n_2}{n_1} \sin \theta_{\text{inc}} = n_1 \sin \theta_{\text{rif}} > 1$$

il che è impossibile. Quindi per angoli maggiori di θ_{critico} non si ha più rifrazione, ma riflessione. Per la lente semicilindrica il valore ottenuto è $\theta_{\text{critico}} = (44 \pm 1)^\circ$, da cui si può ricavare una seconda stima indipendente dell'indice di rifrazione del plexiglass. Sempre approssimando $n_{\text{aria}} = 1$, si ricava infatti

$$n_{\text{plexglass}} = \frac{1}{\sin \theta_{\text{critico}}} = 1.49 \pm 0.03$$

Il test di compatibilità tra questa misura e quella precedente restituisce, tramite la relazione (2), un valore di $t_0 = 0.17$, che corrisponde a 86.5% di compatibilità tra le due misure.

Inoltre, la riflessione totale spiega anche il fatto che non ci sia una relazione lineare tra i seni calcolati per le misure sul lato curvo della lente. Le ultime 3 misure sono state infatti effettuate oltre al limite dell'angolo critico, ottenendo così una riflessione anziché una rifrazione.

4 Angolo di deviazione minima

Quando un raggio luminoso attraversa un prisma vicino a un suo spigolo, subisce una doppia rifrazione nel passaggio dall'aria al prisma e successivamente dal prisma all'aria. L'angolo formato tra il raggio incidente e quello uscente dal prisma viene indicato come angolo di deviazione totale. Tale angolo varia in base all'angolo di incidenza e assume una posizione limite, ovvero un valore minimo detto angolo di deviazione minima. A partire dalla misura dell'angolo di deviazione minima si può ricavare l'indice di rifrazione del materiale tramite la relazione

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{\min} + \alpha}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \quad (3)$$

dove α è l'angolo dello spigolo al vertice del prisma e $\delta_{\min}$ è l'angolo di deviazione minima. Le misure dell'angolo di deviazione minima sono state effettuate sia per un prisma a base triangolare equilatera, sia per un prisma a base trapezoidale in corrispondenza dello spigolo di angolo $\alpha=45^\circ$. Si riportano di seguito i dati raccolti insieme ai due indici di rifrazione calcolati tramite la relazione (3).

Prisma	$\delta_{\min}$ (rad)	α (rad)	n	σ_n
A base triangolare	0.79	1.05	1.59	0.02
A base trapezoidale	0.47	0.79	1.54	0.02

Tabella 3: Dati raccolti ed elaborati per l'angolo di deviazione minima.

Gli errori sugli indici di rifrazione indicati nella tabella sono dovuti alla propagazione dell'incertezza di 1° ($\frac{\pi}{180}$ rad) sulla misura degli angoli di incidenza e di deviazione minima. L'indice di rifrazione del prisma a base trapezoidale, in plexiglass, risulta compatibile entro due deviazioni standard con entrambe le misure effettuate nella sezione precedente. Dalla relazione (2) si calcola infatti $t_0 = 1.05$ con la prima misura, $t_0 = 1.12$ con la seconda misura. Per quanto riguarda invece il prisma a base triangolare, in vetro, non è possibile stabilire un confronto puntuale, poiché l'indice di rifrazione di questo materiale dipende

dalla composizione chimica, non nota a priori. Tuttavia, la misura risulta pienamente compatibile con l'intervallo tipico di variabilità, indicato tra 1.50 e 1.90 [2].

5 Prisma a facce parallele

Quando un raggio luminoso attraversa un prisma a facce parallele, subisce due rifrazioni come in Figura 3.

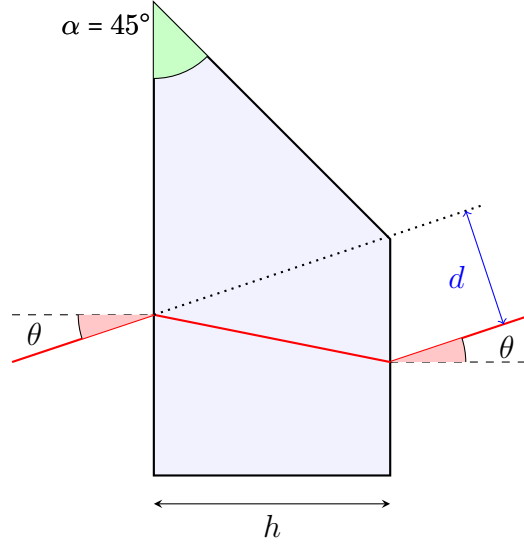


Figura 3: Schema della deviazione di un raggio incidente in un prisma a base trapezoidale

Si osserva che il raggio uscente dal prisma risulta parallelo al raggio incidente, spostato di una distanza d che dipende dall'angolo di incidenza secondo la relazione

$$d = h \sin \theta \left(1 - \frac{\cos \theta}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}} \right) \quad (4)$$

Sono state raccolte le misure dello spostamento per diversi angoli di incidenza. Ciascuna è stata confrontata con il valore teorico previsto dalla relazione (4), con spessore del prisma trapezoidale $h = (32 \pm 1)$ mm e indice di rifrazione determinato nelle misure dell'angolo di deviazione minima. Si raccolgono i dati e le compatibilità nella Tabella 4

Angolo (°)	Distanza dal centro (mm)	Distanza attesa (mm)	t_0
10	(2 ± 1)	(1.97 ± 0.22)	0.03
20	(4 ± 1)	(4.08 ± 0.28)	0.07
30	(6 ± 1)	(6.46 ± 0.36)	0.43
40	(9 ± 1)	(9.27 ± 0.47)	0.25
50	(12 ± 1)	(12.68 ± 0.60)	0.58

Tabella 4: Confronto tra le distanze dal centro misurate sperimentalmente e i valori teorici attesi al variare dell'angolo d'incidenza.

Le incertezze sulle misure sono dovute alla sensibilità della carta millimetrata e del goniometro posti sul banco ottico. L'errore sulla distanza attesa è stato ottenuto propagando le incertezze di 1° sulla misura degli angoli di incidenza, di 1 mm sulla larghezza h del prisma e quella dell'indice di rifrazione. Si osserva una piena compatibilità delle misure entro una deviazione standard.

6 Legge dei punti coniugati e ingrandimento

L'ultima fase dell'esperienza riguarda l'ottica delle lenti sottili. Una lente sottile doppio-convessa in plastica trasparente ha un'indice di rifrazione maggiore dell'aria. Pertanto, la luce che attraversa una lente subirà, per la legge di Snell, due rifrazioni consecutive. Un fascio di raggi paralleli incidenti in una lente viene concentrato in un punto F detto punto focale o fuoco. La distanza tra il punto focale e l'asse della lente sottile viene detta distanza focale e indicata con f . Si indicano invece con p e q rispettivamente la distanza oggetto-lente e la distanza lente-immagine. Queste distanze sono legate tra loro dalla legge dei punti coniugati

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \quad (5)$$

Un'immagine è a fuoco quando i raggi luminosi che attraversano la lente colpiscono uno schermo a distanza focale, ovvero quando i raggi si intersecano nel punto focale. Quando l'immagine è a fuoco, risulta nitida e generalmente ingrandita. Si definisce ingrandimento trasversale

$$M = \frac{L_{\text{immagine}}}{L_{\text{oggetto}}} \quad (6)$$

e per geometria

$$M = \frac{q}{p} \quad (7)$$

Dalla legge dei punti coniugati si può inoltre ricavare una distanza minima tra schermo e sorgente oltre la quale non è più possibile mettere a fuoco l'immagine. Sia $D = p + q$ la distanza: posso sostituire $q = D - p$ nella (5) e ottenere

$$\frac{1}{f} = \frac{D}{(D - p)p}$$

Sviluppando i calcoli si ottiene un'equazione di secondo grado nell'incognita p , che ha soluzioni reali solo per $\Delta \geq 0$, ovvero per $D \geq 4f$, da cui $D_{\min} = 4f$.

Questa fase dell'esperienza ha lo scopo di verificare la legge dei punti coniugati misurando la distanza focale di due lenti a focale diversa con un banco ottico e di confrontare l'ingrandimento sperimentale con quello previsto da (7). A tal fine un'immagine millime-

trata a forma di croce viene proiettata attraverso la lente su uno schermo posto a distanze variabili dalla sorgente. Per ciascuna distanza si misurano due valori distinti di p e q cambiando di posizione la lente, data la natura simmetrica della relazione (5). Si interpolano linearmente $\frac{1}{p}$ e $\frac{1}{q}$ e si ricava la distanza focale dall'inverso del parametro corrispondente all'intercetta. Infine si calcola dalla relazione (6) l'ingrandimento sperimentale e lo si confronta con quello teorico previsto dalla relazione (7).

6.1 Lente con focale di 250 mm

La prima lente utilizzata per questa fase dell'esperimento ha focale di 250 mm. Si raccolgono in una tabella di seguito le misure di p e q a distanze crescenti.

Distanza (mm)	Misura 1		Misura 2	
	p (mm)	q (mm)	p (mm)	q (mm)
1100	390	710	720	380
1200	355	845	850	350
1300	340	960	968	332
1400	329	1071	1074	326
1500	319	1181	1186	314

Tabella 5: Valori di p e q per una lente di focale 250 mm a distanze variabili.

Alle misure di p e q è stata associata un'incertezza di 1 cm dovuta alla difficoltà di trovare visivamente il punto di fuoco dell'immagine. Successivamente sono stati interpolati linearmente $\frac{1}{p}$ e $\frac{1}{q}$ con due parametri liberi. Si riporta il grafico qui sotto:

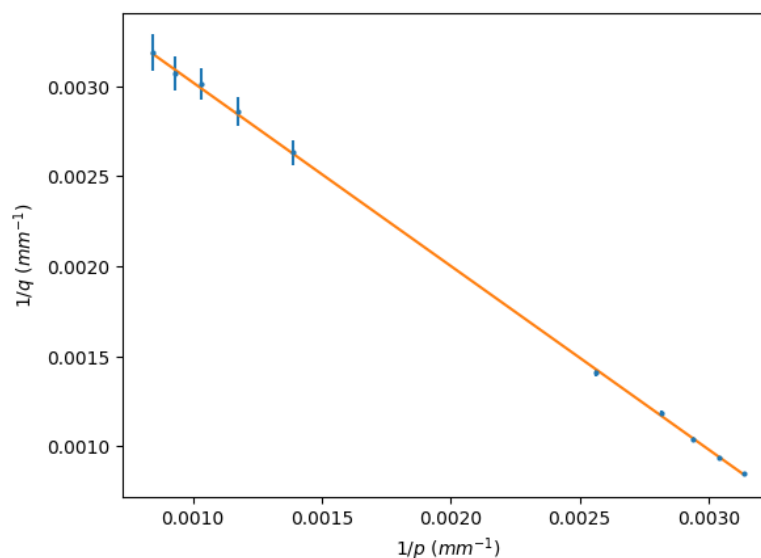


Figura 4: Interpolazione lineare tra $\frac{1}{p}$ e $\frac{1}{q}$

Dall'interpolazione si ricava un coefficiente angolare $b = (-1.02 \pm 0.02)$, compatibile con -1 , come previsto da (5), e l'intercetta $a = (4.04 \pm 0.05) \times 10^{-3} \text{ mm}^{-1}$, da cui si ottiene $f = (247.5 \pm 3.1) \text{ mm}$.

Il test del χ^2 restituisce un $\tilde{\chi}_o^2 = 0.38$, che per otto gradi di libertà indica un adattamento col modello lineare del 93.2%. Dalla relazione (2) si ricava $t_0 = 0.80$, associato a una compatibilità del 42.37% con la distanza focale indicata sulla lente.

Si riportano quindi nella Tabella 6 gli ingrandimenti trasversali sperimentali misurati per $L_{\text{oggetto}} = (40 \pm 1) \text{ mm}$ e i valori teorici calcolati tramite la relazione (7).

Distanza (mm)	$M_{\text{sperimentale}}$	M_{teorico}	t_0
1100	(1.93 ± 0.05)	(1.82 ± 0.05)	1.37
1200	(2.50 ± 0.07)	(2.38 ± 0.07)	1.21
1300	(2.98 ± 0.08)	(2.82 ± 0.09)	1.28
1400	(3.43 ± 0.09)	(3.26 ± 0.10)	1.24
1500	(3.88 ± 0.10)	(3.70 ± 0.12)	1.10
Distanza (mm)	$M_{\text{sperimentale}}$	M_{teorico}	t_0
1100	(0.55 ± 0.03)	(0.53 ± 0.02)	0.68
1200	(0.45 ± 0.03)	(0.41 ± 0.01)	1.27
1300	(0.38 ± 0.03)	(0.34 ± 0.01)	1.11
1400	(0.33 ± 0.03)	(0.30 ± 0.01)	0.77
1500	(0.30 ± 0.03)	(0.26 ± 0.01)	1.28

Tabella 6: Confronto tra ingrandimento sperimentale e teorico per il primo e il secondo set di dati con relative compatibilità.

Si considera un'incertezza di 1 mm, corrispondente alla precisione dello strumento di misura, sia sui valori di valori di L_{misurato} sia sulla lunghezza fissa del braccio trasversale. Queste incertezze sono state poi propagate nei calcoli. Per quanto riguarda p e q , gli errori considerati sono gli stessi del punto precedente.

La compatibilità tra i valori sperimentali e quelli teorici è stata verificata tramite la relazione (2). Per ogni coppia di dati si è ottenuto $t_0 < 2$, confermando la compatibilità statistica delle misure.

È stata infine misurata la distanza minima sperimentale tra schermo e sorgente, pari a $(999 \pm 5) \text{ mm}$, compatibile con quella teorica, che per la lente usata corrisponde a 1000 mm. L'incertezza di 5 mm è stata valutata sperimentalmente sulla base del range di distanze in cui è stato osservato il fenomeno.

6.2 Lente con focale di 100 mm

Le misure sono state ripetute in maniera analoga per la lente con focale pari a 100 mm, considerando le stesse incertezze su ogni misura effettuata. Si riportano dunque i risultati ottenuti in maniera più concisa. Sono state raccolte le misure di p e q per quattro distanze diverse, riportate in Tabella 7:

Distanza (mm)	Misura 1		Misura 2	
	p (mm)	q (mm)	p (mm)	q (mm)
600	139	461	467	133
550	146	404	413	137
500	155	445	355	145
450	173	277	285	165

Tabella 7: Valori di p e q per una lente di focale 100 mm a distanze variabili.

L'interpolazione lineare con due parametri liberi tra $\frac{1}{p}$ e $\frac{1}{q}$ ha restituito un coefficiente angolare $b = (-1.05 \pm 0.05)$, compatibile con -1 , e un'intercetta $a = (9.71 \pm 0.33) \times 10^{-3} \text{ mm}^{-1}$, da cui si ricava $f = (103.0 \pm 3.5) \text{ mm}$.

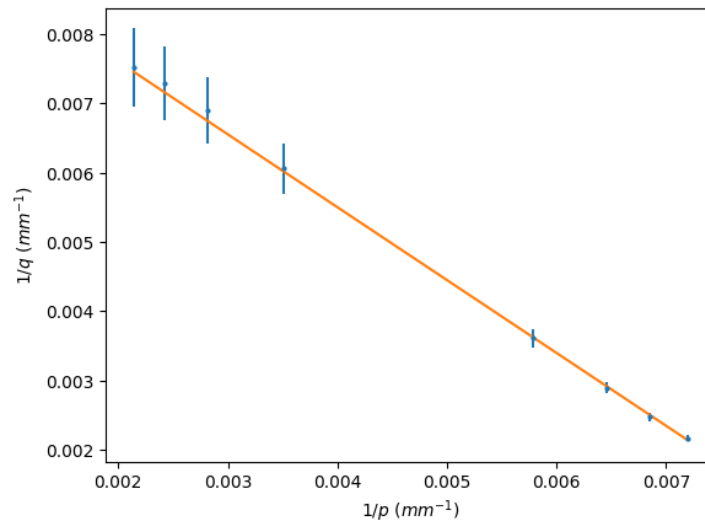


Figura 5: Interpolazione lineare tra $\frac{1}{p}$ e $\frac{1}{q}$

Il test del χ^2 restituisce un $\tilde{\chi}_o^2 = 0.14$, che per sei gradi di libertà indica un adattamento col modello lineare del 99%. Il t-test restituisce $t_0 = 0.86$, associato a una compatibilità del 39.0% con la distanza focale indicata sulla lente.

Sono poi stati raccolti i dati sugli ingrandimenti dell per quattro distanze tra sorgente e schermo, che vengono riportati nella Tabella 8. La figura ingrandita attraverso la lente è la medesima del punto precedente.

Distanza (mm)	$M_{\text{sperimentale}}$	M_{teorico}	t_0
600	(3.65 ± 0.10)	(3.32 ± 0.25)	1.25
550	(3.00 ± 0.08)	(2.77 ± 0.20)	1.08
500	(2.45 ± 0.07)	(2.23 ± 0.16)	1.31
450	(1.70 ± 0.05)	(1.60 ± 0.11)	0.83
Distanza (mm)	$M_{\text{sperimentale}}$	M_{teorico}	t_0
600	(0.33 ± 0.03)	(0.29 ± 0.02)	1.17
550	(0.38 ± 0.03)	(0.33 ± 0.03)	1.17
500	(0.48 ± 0.03)	(0.41 ± 0.03)	1.62
450	(0.65 ± 0.03)	(0.58 ± 0.04)	1.41

Tabella 8: Confronto tra ingrandimento sperimentale e teorico per il primo e il secondo set di dati al variare della distanza.

Come in precedenza, è stato effettuato un t-test per verificare la compatibilità tra dati sperimentali e teorici, ottenendo per ciascuna coppia di valori $t_0 < 2$.

La distanza minima osservata è pari a (405 ± 5) mm, compatibile con quella teorica di 400 mm.

7 Conclusioni

L'esperienza ha permesso di verificare con buoni livelli di confidenza diverse leggi dell'ottica geometrica. Sono state verificate sperimentalmente la legge di Snell e alcune conseguenze dirette, ovvero la reversibilità del cammino ottico, la riflessione totale e la deviazione di un raggio incidente in un prisma a facce parallele. Dalla legge di Snell e dal metodo dell'angolo di deviazione minima sono state ottenute con buona accuratezza stime indipendenti degli indici di rifrazione del plexiglass e del vetro. Le misure realizzate su due lenti sottili in plastica hanno confermato la validità della legge dei punti coniugati. I valori ottenuti per gli ingrandimenti e per la distanza minima si sono dimostrati statisticamente compatibili con i modelli teorici.

Riferimenti bibliografici

- [1] M. Calvi. *Misure di ottica geometrica con un banco ottico*. Dispensa di Laboratorio I, Corso di Laurea in Fisica, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 2025.
- [2] Wikipedia. *Vetro*. <https://it.wikipedia.org/wiki/Vetro>.